

TEMA 1 — INTRODUCCIÓN Y PRÁCTICA CON BASES DE DATOS RELACIONALES

Autor: Ing. Gaston Genaro Quelali Calcina

Contenido:

- [1. ¿Qué es una base de datos?](#)
- [1.1 Conceptos fundamentales](#)
- [1.2 Hojas de cálculo como base de datos](#)
- [1.3 De hojas de cálculo a SGBD](#)

1. ¿Qué es una base de datos?

1.1 Definición

Una **base de datos** (BD) es un conjunto organizado y estructurado de datos que se almacena de forma que pueda ser fácilmente accesible, gestionada y actualizada.

Definición funcional: una base de datos es una **colección de información organizada en tablas** que permite almacenar, recuperar, modificar y eliminar datos de manera eficiente y consistente.

Término	Inglés	Significado
Base de datos	Database	Conjunto de datos organizados
Sistema de gestión	Management System	Software para administrar la BD
SGBD	DBMS	Database Management System

Ideas clave:

1. **Organización:** los datos se estructuran en tablas con filas y columnas, no en archivos sueltos.
2. **Accesibilidad:** múltiples usuarios pueden consultar y modificar los datos simultáneamente.
3. **Consistencia:** se evitan duplicaciones y contradicciones en la información.
4. **Seguridad:** se controla quién puede ver, crear, modificar o eliminar datos.
5. **Persistencia:** los datos se guardan de forma permanente en el disco.

Metáfora: una base de datos es como una **biblioteca digital**: los libros (datos) están organizados por estanterías (tablas), con un catálogo (índice) que permite encontrar cualquier libro rápidamente. Sin el sistema de biblioteca, los libros estarían apilados en el piso y nadie encontraría lo que busca.

1.2 Conceptos fundamentales

Antes de profundizar, es fundamental definir los conceptos básicos que forman parte de cualquier base de datos relacional:

Concepto	Definición	Ejemplo
Tabla (table)	Estructura que organiza los datos en filas y columnas	Una tabla "Clientes"
Campo (field)	Cada columna de la tabla; representa un atributo	Nombre, Email, Teléfono
Registro (row/record)	Cada fila de la tabla; representa una entidad	Un cliente específico
Clave primaria (PK)	Campo o conjunto de campos que identifica de forma única cada registro	ID del cliente
Clave foránea (FK)	Campo que referencia la clave primaria de otra tabla	ID del cliente en una tabla de pedidos
Relación (relationship)	Vínculo entre dos tablas basado en claves	Un cliente puede tener muchos pedidos
Consulta (query)	Pregunta o instrucción sobre los datos	"¿Cuántos clientes hay de La Paz?"
Índice (index)	Estructura que acelera las búsquedas	Índice sobre el campo "Apellido"

 Modelo relacional con tablas y relaciones

Figura: Modelo relacional con tablas y relaciones

1.2.1 Tablas: la estructura fundamental

Una **tabla** es la unidad básica de almacenamiento en una base de datos relacional. Piensa en ella como una hoja de cálculo, pero con reglas estrictas:

 Estructura de una tabla

Figura: Estructura de una tabla

Características de una tabla relacional:

Característica	Descripción
Cada columna tiene un tipo de dato	Texto, número, fecha, etc. No se mezclan tipos
Cada fila es única	La clave primaria garantiza que no haya duplicados
El orden no importa	Las filas y columnas pueden mostrarse en cualquier orden
Cada celda contiene un solo valor	No se guardan listas ni arrays en una celda
Los nombres de columna son únicos	Dentro de una tabla, no puede haber dos campos con el mismo nombre

Diferencia clave con una hoja de cálculo: en Excel puedes escribir "Ana" en una celda de fecha, o poner una lista de correos en una celda. En una base de datos, eso es **imposible**: cada campo tiene un tipo de

dato estricto que valida lo que se ingresa.

1.2.2 Registros: los datos concretos

Un **registro** (o fila) representa una entidad individual: un cliente, un producto, un pedido. Cada registro contiene valores para **todos** los campos de la tabla.

ID	Nombre	Email	Ciudad
1	Ana Pérez	ana@email.com	La Paz
2	Carlos López	carlos@email.com	Cochabamba
3	María García	maria@email.com	Santa Cruz

En esta tabla hay **3 registros** y **4 campos**. Cada registro es un cliente diferente.

1.2.3 Claves: la identificación única

Clave primaria (PK)

La **clave primaria** es el campo (o combinación de campos) que identifica de forma **única** cada registro de una tabla. Sin ella, no podríamos distinguir un registro de otro.

Reglas de la clave primaria: 1. **Unicidad:** no puede haber dos registros con el mismo valor de PK. 2. **No nula:** siempre debe tener un valor (nunca está vacía). 3. **Inmutabilidad:** una vez asignada, no debería cambiarse.

Tipos de claves primarias:

Tipo	Descripción	Ejemplo	Cuándo usarla
Autonumérico	El sistema genera un número único automáticamente	1, 2, 3, 4...	La mayoría de las tablas
Natural	Un campo existente que ya es único	RUC, DNI, email	Cuando el dato es inherentemente único
Compuesta	Combinación de dos o más campos	(pedido_id, producto_id)	En tablas de relación (muchos a muchos)

Recomendación práctica: para la mayoría de los casos, usa un **autonumérico** como clave primaria. Es simple, siempre funciona y evita problemas si cambian los datos del negocio.

Clave foránea (FK)

Una **clave foránea** es un campo en una tabla que **referencia** la clave primaria de otra tabla. Es el mecanismo que crea **relaciones** entre tablas.

Ejemplo: la tabla `PEDIDOS` tiene un campo `cliente_id` que es clave foránea hacia la tabla `CLIENTES`. Esto significa: "este pedido pertenece a este cliente".

Pedido_ID	Cliente_ID	Fecha	Total
1	1	2026-03-15	250.00
2	2	2026-03-16	180.00
3	1	2026-03-17	95.00

Aquí, el Cliente_ID = 1 en los pedidos 1 y 3 significa que **Ana Pérez** hizo dos pedidos.

1.3 Tipos de relaciones

Las relaciones entre tablas se clasifican según cuántos registros de cada tabla se vinculan:



Tipos de relaciones entre tablas

Figura: Tipos de relaciones entre tablas

Relación	Descripción	Ejemplo	¿Cómo se implementa?
Uno a uno (1:1)	Un registro de A se vincula con un solo registro de B, y viceversa	Persona ↔ Pasaporte	FK en una de las dos tablas
Uno a muchos (1:N)	Un registro de A se vincula con varios de B, pero cada B solo con un A	Cliente ↔ Pedidos	FK en la tabla "muchos"
Muchos a muchos (N:M)	Un registro de A se vincula con varios de B, y viceversa	Estudiante ↔ Materias	Tabla intermedia (pivot)

El 90% de las relaciones en una BD real son de tipo 1:N. Es la relación más común y la que verás en casi todos los casos prácticos.

1.2 Hojas de cálculo como base de datos

1.2.1 ¿Por qué empezamos con hojas de cálculo?

Muchas empresas y profesionales usan Excel o Google Sheets como su "primera base de datos". Es comprensible: es una herramienta familiar, accesible y poderosa para许多 tareas. Pero tiene limitaciones importantes cuando los datos crecen.

1.2.2 Capacidades avanzadas de hojas de cálculo

Las hojas de cálculo modernas tienen características que se parecen a una base de datos:

Característica	Excel	Google Sheets
Tablas estructuradas	Insertar → Tabla	Datos → Crear tabla
Filtros y ordenamiento	Filtros automáticos	Filtros y vistas filtradas

Característica	Excel	Google Sheets
Formulas de búsqueda	BUSCARV , XLOOKUP	FILTER , QUERY
Validación de datos	Validación de entrada	Validación de datos
Relaciones entre hojas	XLOOKUP , Power Query	FILTER , QUERY , VLOOKUP
Formularios	Formularios de Microsoft Forms	Google Forms vinculado

1.2.3 Ejemplo práctico: Excel como mini-BD

Imaginemos que gestionamos una ferretería pequeña y usamos Excel:

Hoja "Clientes":

ID	Nombre	Email	Ciudad
1	Ana Pérez	ana@email.com	La Paz
2	Carlos López	carlos@email.com	Cochabamba
3	María García	maria@email.com	Santa Cruz

Hoja "Productos":

ID	Nombre	Precio	Stock
1	Martillo	45.00	20
2	Tornillos (caja)	12.50	100
3	Pintura blanca (galón)	85.00	15

Hoja "Pedidos":

ID Pedido	ID Cliente	ID Producto	Cantidad	Fecha
1	1	1	2	2026-03-15
2	2	3	1	2026-03-16
3	1	2	5	2026-03-17

Para saber **qué cliente hizo qué pedido**, usamos `BUSCARV` o `XLOOKUP` para traer el nombre del cliente desde la hoja "Clientes". Esto simula una **relación** entre tablas.

1.2.4 Tres reglas para estructurar tablas en hojas de cálculo

Para que una hoja de cálculo se comporte como una tabla de base de datos, debe cumplir tres reglas:

1. **Una pestaña por entidad:** no mezcles datos de distintas entidades en la misma hoja. Cada tabla tiene su propio espacio (Clientes, Productos, Ventas).
2. **Formato de tabla plana:** la fila 1 solo para encabezados, un registro por fila, sin celdas combinadas y una sola clase de dato por columna.
3. **La primera columna es la PK:** la clave primaria va siempre en la primera columna, con valores únicos.

Esto replica la estructura relacional dentro de un libro de Excel o Google Sheets.

1.2.5 Simular una clave foránea con validación de datos

La **validación de datos** impide que el usuario escriba valores que no existen en otra tabla, simulando una clave foránea:

1. Selecciona la columna `ID_Producto` en la hoja "Ventas".
2. Ve a **Datos** → **Validación de datos**.
3. Elige **Lista desde un rango** y selecciona la columna de la PK en "Productos".
4. Activa "Mostrar lista desplegable en celda".

Sin validación	Con validación
"Muz" , "mouse" , "Mouse " — tres formas de escribir lo mismo, tres valores distintos para el sistema	Solo se puede elegir un valor que ya exista en la tabla Productos

1.2.6 Relacionar tablas con fórmulas de búsqueda

En lugar de duplicar el nombre o el precio del producto en cada venta, se traen desde la tabla origen usando la clave foránea.

BUSCARX (recomendada) — flexible y moderna, no requiere contar columnas:

```
=BUSCARX(valor_buscado, col_búsqueda, col_retorno)
```

Ejemplo en la hoja "Ventas":

ID_Venta	ID_Producto	Nombre (fórmula)	Precio (fórmula)
V-101	PROD-02	=BUSCARX(B2, Productos!A:A, Productos!B:B)	=BUSCARX(B2, Productos!A:A, Productos!D:D)

B2 contiene el `ID_Producto` ; la fórmula busca ese valor en la columna A de "Productos" y devuelve el nombre o el precio.

BUSCARV (tradicional) — compatible con versiones antiguas, pero más rígida (requiere que el valor buscado esté en la primera columna del rango):

```
=BUSCARV(valor_buscado, tabla, columna, FALSO)
```

En Google Sheets se usa `BUSCARV` , `XLOOKUP` o `QUERY` para el mismo propósito.

1.2.7 Tablas dinámicas para resumir datos

Una **tabla dinámica** resume miles de filas en segundos, sin escribir una sola fórmula:

- 1. Selecciona los datos de la hoja "Ventas".
- 2. **Insertar** → **Tabla dinámica**.
- 3. Arrastra `Nombre_Producto` a **Filas** y `Monto` a **Valores**.
- 4. Resultado: totales por producto al instante.

En Excel, el **Modelo de Datos** permite crear relaciones internas entre tablas sin abusar de **BUSCARV**.

1.2.8 Limitaciones de las hojas de cálculo

A pesar de ser útiles, las hojas de cálculo tienen limitaciones serias como herramienta de gestión de datos:

Limitación	Consecuencia	Ejemplo
Sin tipos de datos estrictos	Se pueden ingresar datos incorrectos	Escribir "abc" en un campo de precio
Sin integridad referencial	Se pueden crear referencias rotas	Un pedido con ID de cliente que no existe
Sin control de concurrente	Si dos personas editan a la vez, se pisan los cambios	Dos vendedores cargan el mismo pedido
Límite de filas	Excel: 1,048,576 filas. Sheets: 10 millones	Una empresa grande supera esto rápido
Sin seguridad por usuario	Cualquiera con el archivo puede ver todo	No se puede ocultar la columna de sueldos
Sin consultas SQL	Las búsquedas complejas son difíciles	"Clientes que compraron en los últimos 30 días y deben más de 500"
Sin transacciones	No se puede revertir un grupo de cambios	Si falla la mitad de un pedido, no se puede deshacer todo
Rendimiento	Con mucha data, los archivos se vuelven lentos	Un archivo con 500K filas tarda minutos en abrir

Dato real: según estudios, **más del 75% de las PYMEs** en Latinoamérica usan Excel como su principal herramienta de gestión de datos, a pesar de sus limitaciones. Esto genera errores, duplicación y pérdida de información.

1.5 Comparación: Hoja de cálculo vs SGBD

La siguiente tabla resume las diferencias clave:

Criterio	Hoja de cálculo (Excel/Sheets)	SGBD (Access/MySQL)
Estructura	Archivo suelto (.xlsx, .csv)	Base de datos con múltiples tablas
Tipos de datos	Informales (acepta cualquier cosa)	Estrictos (cada campo tiene un tipo)

Criterio	Hoja de cálculo (Excel/Sheets)	SGBD (Access/MySQL)
Relaciones	Simuladas con fórmulas	Reales (integridad referencial)
Usuarios simultáneos	Limitado (1-2 editando)	Múltiples (decenas o cientos)
Seguridad	Por archivo (abrir/no abrir)	Por usuario, rol y permiso
Consultas	Fórmulas y filtros	SQL (lenguaje estándar)
Rendimiento	Lento con muchos datos	Optimizado para grandes volúmenes
Consistencia	Baja (errores manuales)	Alta (reglas de validación)
Escalabilidad	No escala	Escala con la empresa
Costo	Bajo o nulo	Variable (gratuito a costoso)
Curva de aprendizaje	Baja (ya lo conocemos)	Media (requiere capacitación)

Conclusión: las hojas de cálculo son ideales para **análisis puntual y reportes**, mientras que un SGBD es necesario para **gestionar datos de forma continua y confiable**. No son excluyentes: una empresa puede usar ambas (SGBD para operar, Excel para reportes).

1.6 Cuándo migrar de Excel a un SGBD

Es momento de dejar Excel y migrar a un SGBD cuando:

1. **Más de una persona** necesita acceder y modificar los datos al mismo tiempo.
2. Los datos están **duplicados** en múltiples hojas o archivos.
3. Necesitas **validar** que los datos sean correctos (que un precio sea un número, que una fecha sea válida).
4. Los archivos se vuelven **lentos** por la cantidad de datos.
5. Necesitas **relaciones** entre tablas (clientes → pedidos → productos).
6. Requerís **seguridad**: que ciertos usuarios solo vean ciertos datos.
7. Necesitás **consultas complejas** que las fórmulas de Excel no pueden resolver.
8. La empresa **crece** y los datos van a seguir aumentando.

 ¿Cuándo migrar de Excel a un SGBD?

Figura: ¿Cuándo migrar de Excel a un SGBD?

1.6.1 Cuándo seguir usando hoja de cálculo

Situación	Motivo
Volumen bajo o moderado (menos de ~500.000 filas)	El archivo aún se maneja bien y no satura
Análisis ad-hoc y prototipos	Gráficos rápidos, exploración de datos o modelos temporales
Equipos pequeños sin automatización	Trabajo colaborativo básico sin integración técnica compleja

1.6.2 Cuándo pasar a un SGBD

Situación	Motivo
Aplicaciones web, móviles o sistemas contables	Requieren persistencia, escalabilidad y acceso programático
Necesitas auditar cambios	Registrar quién modificó cada dato y cuándo es crítico en negocios regulados
La pérdida de datos pone en riesgo el negocio	Transacciones financieras, datos de clientes o inventarios críticos

1.6.3 Casos reales: dos decisiones

Caso A — Artesano local 🛒 - **Problema:** controlar el inventario personal de productos y pedidos. -

Decisión: Excel / Google Sheets ✓ — volumen bajo, un solo usuario, análisis rápido. La complejidad de un SGBD sería innecesaria.

Caso B — E-commerce 🛒 - **Problema:** procesar transacciones bancarias y compras en tiempo real. -

Decisión: SGBD — requiere concurrencia, seguridad y consistencia que una hoja de cálculo no puede garantizar.

***Pregunta de debate:** imagina que tu aplicación de entregas pasa de 10 a 50.000 pedidos diarios. ¿Qué problemas inmediatos experimentarías si mantuvieras toda la operación en Google Sheets?*

1.3 De hojas de cálculo a SGBD

1.3.1 ¿Qué es un SGBD?

Un **SGBD** (Sistema de Gestión de Bases de Datos) es el software que permite **crear, administrar y manipular** bases de datos. Es el "cerebro" que se encarga de almacenar, recuperar y proteger los datos.

***Definición:** un SGBD es un conjunto de programas que permite a los usuarios **definir** la estructura de los datos, **almacenar** la información, **modificar** los datos cuando sea necesario y **consultar** la base de datos de manera eficiente y segura.*

Sigla	Inglés	Español
S	Sistema	Sistema
G	Gestión	Gestión
B	Base(s)	Base(s)
D	Datos	Datos

Funciones principales de un SGBD:

Función	Qué hace	Ejemplo
Definir	Crear la estructura de tablas, campos y tipos de datos	Crear tabla "Clientes" con campo "Nombre" de tipo texto
Manipular	Insertar, modificar, eliminar y consultar datos	Agregar un nuevo cliente, cambiar su teléfono
Controlar	Gestionar seguridad, integridad y concurrencia	Solo el admin puede borrar registros
Almacenar	Guardar los datos de forma persistente y optimizada	Guardar millones de registros eficientemente

Seguridad granular y auditoría

En un SGBD se puede definir **quién ve o edita cada tabla, columna o fila**. En Excel, la protección es por archivo y fácilmente vulnerable.

Aspecto	Hoja de cálculo	SGBD
Seguridad	Por archivo (abrir/no abrir)	Por usuario, rol, tabla, columna o fila
Auditoría	No registra quién cambió qué	Trazabilidad: quién, qué y cuándo
Integridad	Errores manuales	Reglas estrictas y transacciones

La auditoría y trazabilidad son críticas en negocios regulados: se debe poder registrar quién modificó cada dato y cuándo.

Integridad ACID

Las transacciones ACID garantizan que los datos sean confiables ante cualquier error:

Letra	Significado	En palabras simples
A	Atómico	Un grupo de cambios ocurre completo o no ocurre
C	Consistente	La base nunca queda en un estado inválido
I	Aislado	Las operaciones concurrentes no se pisan entre sí
D	Duradero	Los cambios confirmados sobreviven a fallas

Un error no corrompe toda la base: si falla la mitad de un pedido, todo el pedido se revierte y los datos quedan consistentes.

1.3.2 Tipos de SGBD

 Clasificación de los SGBD

Figura: Clasificación de los SGBD

Tipo	Ejemplos	Características	Cuándo usar
De escritorio	Access, SQLite	Se instalan en una PC, manejan un archivo local	Proyectos pequeños, aprendizaje, uso personal
De servidor	MySQL, PostgreSQL, Oracle	Se instalan en un servidor, múltiples usuarios	Empresas medianas/grandes, aplicaciones web
En la nube	Google Tables, Airtable	Servicio online, sin instalación	Equipos remotos, colaboración, prototipos rápidos

1.3.3 El modelo relacional

La mayoría de los SGBD modernos usan el **modelo relacional**, propuesto por Edgar F. Codd en 1970. Este modelo organiza los datos en **tablas** (llamadas "relaciones" en teoría) que se vinculan entre sí mediante **claves**.

Principios del modelo relacional:

1. **Información explícita:** todos los datos se representan explícitamente en tablas (valores en celdas, no estructuras anidadas).
2. **Garantía de acceso:** cada valor de dato es accesible mediante una combinación de nombre de tabla, nombre de campo y clave primaria.
3. **Valores atómicos:** cada celda contiene un solo valor indivisible (no listas ni tablas anidadas).
4. **Integridad de claves:** cada tabla tiene una clave primaria que identifica cada fila de forma única.
5. **Integridad referencial:** las claves foráneas deben apuntar a registros existentes en la tabla referenciada.

Dato histórico: el modelo relacional lleva más de 50 años y sigue siendo el estándar de la industria. SQL (Structured Query Language), el lenguaje para consultar bases de datos relacionales, fue creado en 1974 y sigue siendo el más usado del mundo.

1.3.4 SQL: el lenguaje de las bases de datos

SQL (Structured Query Language, *Lenguaje de Consulta Estructurado*) es el lenguaje estándar para interactuar con bases de datos relacionales. Con SQL puedes:

Operación	Comando SQL	Ejemplo
Crear una tabla	CREATE TABLE	CREATE TABLE Clientes (ID INT, Nombre TEXT);
Insertar datos	INSERT INTO	INSERT INTO Clientes VALUES (1, 'Ana');
Consultar datos	SELECT	SELECT * FROM Clientes WHERE Ciudad = 'La Paz';
Modificar datos	UPDATE	UPDATE Clientes SET Tel = '777' WHERE ID = 1;
Eliminar datos	DELETE	DELETE FROM Clientes WHERE ID = 1;

SQL se dividen en sublenguajes:

Sublenguaje	Siglas	Qué hace	Ejemplos
Lenguaje de definición de datos	DDL	Crear, modificar y eliminar estructuras	CREATE , ALTER , DROP
Lenguaje de manipulación de datos	DML	Insertar, actualizar, eliminar registros	INSERT , UPDATE , DELETE
Lenguaje de consulta de datos	DQL	Consultar datos	SELECT
Lenguaje de control de datos	DCL	Gestionar permisos	GRANT , REVOKE

Nota para la materia: SQL se verá en detalle en el Tema 4. Aquí solo es una introducción para que entiendas que el SGBD se controla con un lenguaje de programación específico.

1.3.5 Comparación detallada de herramientas SGBD

Característica	Microsoft Access	MySQL	Google Tables	Airtable
Tipo	Escritorio	Servidor	Cloud	Cloud
Costo	Licencia Microsoft 365	Gratuito (open source)	Gratuito (tier básico)	Freemium
Interfaz	Visual (GUI completa)	Línea de comandos + Workbench	Web	Web
Ideal para	PYMEs, aprendizaje	Desarrollo web, empresas	Equipos pequeños	Prototipos, no-code
Capacidad	Hasta ~2 GB	Sin límite práctico	10K filas (gratis)	1K filas (gratis)
Multiusuario	Limitado	Completo	Completo	Completo
Relaciones	Completas (visuales)	Completas (SQL)	Simples	Simples
SQL	No (usa SQL de Access)	Sí (estándar)	Parcial (QUERY)	No
Ventajas	Todo en uno, visual, rápido de aprender	Potente, escalable, gratuito	Sin instalación, colaborativo	Fácil, bonito, no-code
Desventajas	Límite de tamaño, solo Windows	Curva de aprendizaje alta	Limitado en planes gratis	Limitado en planes gratis

Para esta materia usaremos Microsoft Access como herramienta principal, por ser visual, completo y el más utilizado en el ámbito educativo y empresarial boliviano.

Preguntas de repaso

1. ¿Qué es una base de datos y por qué se diferencia de un archivo de texto?
2. ¿Qué es una tabla? Nombra sus componentes principales (campos, registros, claves).
3. ¿Cuál es la diferencia entre clave primaria y clave foránea? Da un ejemplo de cada una.

4. Describe los tres tipos de relaciones entre tablas con un ejemplo de cada una.
 5. ¿Por qué las hojas de cálculo no son ideales para gestionar datos empresariales? Enumera 4 limitaciones.
 6. ¿Cuándo es momento de migrar de Excel a un SGBD? Describe 3 señales.
 7. ¿Qué es un SGBD y cuáles son sus 4 funciones principales?
 8. Clasifica los SGBD en tres tipos y da dos ejemplos de cada uno.
 9. ¿Qué es SQL y para qué sirve? Nombra 3 comandos básicos.
 10. Compara Access y MySQL: ¿cuándo usarías uno u otro?
-

Glosario

Término	Significado
Campo	Cada columna de una tabla; representa un atributo de los datos
Clave foránea (FK)	Campo que referencia la clave primaria de otra tabla, creando una relación
Clave primaria (PK)	Campo que identifica de forma única cada registro de una tabla
Consulta (query)	Pregunta o instrucción sobre los datos de una o varias tablas
DBMS	Database Management System (Sistema de Gestión de Bases de Datos)
DCL	Data Control Language — lenguaje de control de datos (permisos)
DDL	Data Definition Language — lenguaje de definición de datos (estructuras)
DML	Data Manipulation Language — lenguaje de manipulación de datos
DQL	Data Query Language — lenguaje de consulta de datos
Índice	Estructura que acelera las búsquedas en una tabla
Integridad referencial	Regla que garantiza que las claves foráneas apunten a registros existentes
Modelo relacional	Modelo de datos que organiza la información en tablas vinculadas por claves
Registro	Cada fila de una tabla; representa una entidad individual
Relación	Vínculo entre dos tablas basado en claves primarias y foráneas
SGBD	Sistema de Gestión de Bases de Datos
SQL	Structured Query Language — lenguaje estándar para consultar bases de datos
Tabla	Estructura que organiza los datos en filas (registros) y columnas (campos)